Paskaita 10

Koši formulė ir holomorfinių funkcijų vienatis

Tikslai. *Koši formulė leidžia atkurti holomorfinę funkciją skritulio viduje iš jos kraštinių reikšmių. Išvesime jos laipsninę eilutę ir išvestinių įverčius. Šie rezultatai taip pat pagrindžia ribas ir integralus, kuriais apibrėžiamos holomorfinės funkcijos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atkurti reikšmes ir išvestines skritulio viduje pagal Koši formulę.
- Taikyti vienaties teoremą ir modulio maksimumo principą srityje.
- Įrodyti Liuvilio teoremą ir pagrindinę algebros teoremą.
- Patikrinti majoravimo sąlygą prieš integruojant funkciją su holomorfiniu parametru.

10.1 Koši integralinė formulė skritulyje

Prisiminkime, kad skritulys $D(a,r) = \{z : |z-a| < r\}$. Jo kraštas apeinamas prieš laikrodžio rodyklę. Uždaras skritulys turi būti atviros holomorfiškumo aibės poaibis. Vien atviram skrituliui jo kraštas nepriklauso.

Žvaigždinėje srityje 9-ojoje paskaitoje sukonstruota viena pirmykštė funkcija. Aibėje su skyle tokios pirmykštės funkcijos gali nebūti. Vietoj jos naudosime pirmykštę funkciją kiekviename mažame skritulyje ir sudėsime gautus krašto integralus. Taip įrodysime teiginį apie visų krašto komponenčių integralų sumą.

Pirmiausia išplėsime lokalųjį 9-osios paskaitos rezultatą čia naudojamiems kraštams. Toliau pateiktoje lemoje nagrinėjama atviroji aibė gali turėti skylių. Esant teigiamai orientacijai, aibė lieka kairėje, todėl skylė apeinama pagal laikrodžio rodyklę. Šioje lemoje nagrinėjame atvirąją aibę, kuri lokaliai yra tiksliai vienoje kiekvieno glodžiojo krašto lanko pusėje.

Lema 10.1 (Krašto integralų susiprastinimas)**.** *Tegul E yra aprėžta atviroji aibė, lokaliai esanti tiksliai vienoje kiekvieno glodžiojo savo krašto lanko pusėje. Jos kraštą sudaro baigtinis skaičius paprastų uždarų kreivių, sudarytų iš atkarpų ir apskritimų lankų. Kreivės nesikerta. Jei f yra holomorfinė uždarinio $\overline{E}$ atviroje aplinkoje, tai*

$$\int_{\partial E} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0.$$

Integralas reiškia sumą per visas orientuotas krašto komponentes.

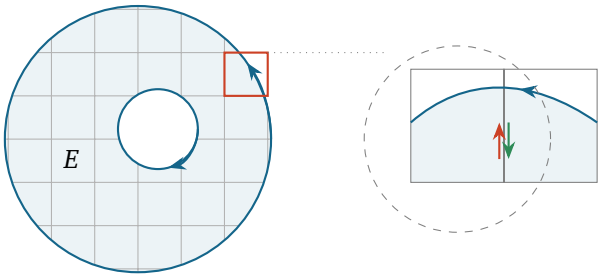
Įrodymas. Pagal Teoremą 9.4 holomorfinė funkcija turi pirmykštę funkciją kiekviename skritulyje, esančiame jos atviroje holomorfiškumo aibėje. Padenkime kompaktinę aibę $\overline{E}$

mažesniais skrituliais, kurių didesni koncentriniai skrituliai taip pat priklauso šiai atvirai aibei. Pakankamai smulkaus kvadratinio tinklelio kiekvienas kvadratas, kertantis $\overline{E}$, priklauso vienam didesniam skrituliui. Šiai savybei gauti parinkime baigtinį mažesnių skritulių popadengį ir kiekvieno kvadrato skersmenį imkime mažesnį už mažiausią tarpą iki atitinkamo didesnio apskritimo.

Parinkime paslinktą tinklelį taip, kad nė viena krašto viršūnė nebūtų tinklelio tiesėje, o jokia tinklelio tiesė neliestų krašto apskritimo ir nesutaptų su krašto atkarpa. Tik baigtinis skaičius kvadratų kerta $\overline{E}$. Kiekvienas krašto lankas kerta šių kvadratų tinklelio tieses baigtinį skaičių kartų. Todėl supjaustę E išilgai tinklelio, gauname baigtinį skaičių supjaustytos aibės dalių skrituliuose, kuriuose nagrinėjama funkcija turi pirmykštę funkciją. Orientuokime kiekvieną krašto dalį taip, kad atitinkama supjaustytos aibės dalis liktų kairėje. Kiekvienoje viršūnėje kiekvienas supjaustytos aibės daliai priklausantis lokalusis sektorius turi po vieną įeinančią ir išeinančią krašto dalį. Todėl įeinančių ir išeinančių krašto dalių skaičiai lygūs. Kiekvienos supjaustytos aibės dalies baigtinį orientuotų krašto dalių rinkinį išskaidome į uždarus ėjimus: eikime nenaudotomis krašto dalimis, kol pasikartos viršūnė, pašalinkime gautą uždarą ėjimą ir kartokime. Pašalinus uždarą ėjimą, kiekvienoje viršūnėje lygybė išlieka, todėl taip panaudojamos visos krašto dalys.

Kiekvienas taip gautas ėjimas priklauso vienam skrituliui. Jo integralas lygus nuliui pagal formulę (9.2), kurioje pirmykštė funkcija įvertinama galuose. Sudėkime šias lygybes visoms supjaustytos aibės dalims. Pradiniame krašto lanke atitinkama supjaustytos aibės dalis yra toje pačioje pusėje kaip aibė E, todėl lankas gauna aibės E orientaciją. Kiekviena vidinė tinklelio atkarpa skiria dvi priešingose pusėse esančias supjaustytos aibės dalis ir į sumą įeina du kartus priešingomis kryptimis. Lieka tik orientuoti krašto ∂E lankai. ■

Paveikslo tinklelis atskiria visą kraštą nuo mažų dalių, kuriose galima naudoti pirmykštę funkciją.



10.1 pav.: Aibė su skyle supjaustyta kvadratiniu tinkleliu. Išorinis kraštas orientuotas prieš laikrodžio rodyklę, o skylės kraštas – pagal ją. Padidintose kraštinėse ląstelėse matyti kreivas pradinis kraštas ir priešingos rodyklės bendroje tinklelio atkarpoje. Brūkšninis skritulys žymi aplinką, kurioje egzistuoja lokalioji pirmykštė funkcija.

Lemoje naudojamos lokaliosios pirmykštės funkcijos ir integralų susiprastinimas. Ji neteigia nieko apie integralą aplink vieną skylę. Pavyzdžiui, žiede funkcijos $1/\zeta$ integralai jo išoriniu ir vidiniu kraštais susiprastina.

Teorema 10.2 (Koši integralinė formulė)**.** *Jei f yra holomorfinė aibės $\overline{D(a,r)}$ atviroje aplinkoje, tai kiekvienam $z \in D(a,r)$ galioja*

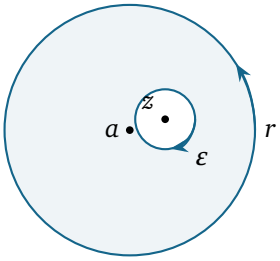
$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial D(a,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, \mathrm{d}\zeta. \tag{10.1}$$

Įrodymas. Pašalinkime uždarą skritulį $\overline{D(z,\varepsilon)}$, esantį skritulyje $D(a,r)$. Funkcija $f(\zeta)/(\zeta - z)$ yra holomorfinė likusios uždaros aibės atviroje aplinkoje. Pagal krašto integralų susiprastinimo lemą integralai abiem apskritimais yra lygūs, kai abu apskritimai orientuoti prieš laikrodžio rodyklę. Parametrizavę mažąjį apskritimą, gauname

$$\oint_{\partial D(z,\varepsilon)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = \mathrm{i}\int_0^{2\pi} f(z+\varepsilon e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t \longrightarrow 2\pi\mathrm{i}f(z).$$

Konvergavimą, tolygų mažajame apskritime, gauname iš tolydumo taške z. Integralas didžiuoju apskritimu nepriklauso nuo ε. ∎

Įrodyme maža skylė pašalina branduolio singuliarumą.



Aibės išorinis kraštas orientuotas prieš laikrodžio rodyklę, o vidinis – pagal ją. Perkėlus vidinio krašto integralą į kitą lygybės pusę, jo orientacija pasikeičia į priešingą.

10.2 Laipsninės eilutės ir išvestinių įverčiai

Funkcija yra *analizinė*, jei kiekvieno taško aplinkoje ji yra konverguojančios laipsninės eilutės suma. Įrodėme 9-ojoje paskaitoje, kad analizinės funkcijos yra holomorfinės. Atvirkštinį teiginį gauname išskleidę Koši branduolį.

Teorema 10.3. *Tegul f yra holomorfinė atviroje aibėje $\Omega \subset \mathbb{C}$, o $a \in \Omega$. Funkcija turi visų eilių išvestines ir*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n, \qquad |z-a| < \operatorname{dist}(a, \mathbb{C}\setminus\Omega).$$

Kai $\Omega = \mathbb{C}$, atstumą laikome begaliniu. Jei $\overline{D(a,r)} \subset \Omega$, tai

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{\partial D(a,r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta, \qquad z \in D(a,r),\ n \geq 0. \tag{10.2}$$

Pažymėję $M_r = \max_{|\zeta - a| = r} |f(\zeta)|$, gauname

$$\left|f^{(n)}(a)\right| \leq \frac{n! M_r}{r^n}, \qquad n \geq 0. \tag{10.3}$$

Įrodymas. Kai $|z-a| < r$ ir $|\zeta - a| = r$, iš geometrinės eilutės gauname

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}.$$

Kiekviename mažesniame skritulyje $|z-a| \leq r_0 < r$ geometrinės progresijos vardiklio modulis neviršija $r_0/r < 1$. Konvergavimas ten yra tolygus abiejų kintamųjų atžvilgiu.

Pagal Koši formulę ir tolygiai konverguojančių funkcijų integravimo teoremą (Teorema 1.2) gauname laipsninę eilutę, kurios koeficientai yra

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial D(a,r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta.$$

Pagal Teoremą 1.5 laipsninės eilutės mažesniuose skrituliuose diferencijuojamos panariui. Todėl $f^{(n)}(a) = n! a_n$, o funkcija f turi visų eilių išvestines prie taško a. Tas pats argumentas kiekviename taške įrodo glodumą visoje aibėje Ω. Koeficientai nepriklauso nuo r, nes jie išreiškiami išvestinėmis taške a. Paėmę visus leistinus r, įrodome nurodytą spindulio įvertį.

Išvestinės formulei bet kuriame taške z fiksuoto apskritimo viduje gauti diferencijuokime integralą. Pirmajai išvestinei branduolio skirtuminis santykis yra

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{\zeta - z - h} - \frac{1}{\zeta - z}\right) = \frac{1}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)}.$$

Atstumas nuo z iki apskritimo yra teigiamas. Todėl šis santykis apskritime tolygiai konverguoja į $(\zeta - z)^{-2}$. Aukštesnėms išvestinėms nagrinėti imkime sveikąjį skaičių $m \geq 1$ ir pažymėkime $A = \zeta - z$. Pakankamai mažam $h \neq 0$, išskaidę dviejų m-ųjų laipsnių skirtumą dauginamaisiais, gauname

$$\frac{(A-h)^{-m} - A^{-m}}{h} = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{(A-h)^{j+1} A^{m-j}}.$$

Teigiamas atstumas iki apskritimo aprėžia $|A|$ iš apačios teigiama konstanta. Pakankamai mažam h jis taip pat aprėžia $|A - h|$ iš apačios teigiama konstanta. Todėl kiekvienas šios baigtinės sumos dėmuo tolygiai konverguoja į A^{-m-1}. Skirtuminis santykis tolygiai konverguoja į mA^{-m-1}. Pradėję nuo Koši formulės, indukcija diferencijuojame integralą, o jo koeficientą paeiliui dauginame iš $1, 2, \ldots, n$. Tai įrodo išvestinės formulę. Galiausiai pagal ML įvertį iš formulės (9.1) gauname $n! M_r(2\pi r)/(2\pi r^{n+1})$, kaip ir reikėjo. ∎

Pavyzdžiui, pagal Koši išvestinės formulę apskaičiuojame integralą neparametrizuodami apskritimo:

$$\oint_{|\zeta|=1} \frac{e^{2\zeta}}{\zeta^4} \, \mathrm{d}\zeta = \frac{2\pi \mathrm{i}}{3!} \frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}z^3} e^{2z} \Big|_{z=0} = \frac{8\pi \mathrm{i}}{3}.$$

Ketvirtasis vardiklio laipsnis atitinka trečiąją išvestinę.

10.3 Liuvilio teorema ir pagrindinė algebros teorema

Sveikoji funkcija yra holomorfinė visoje plokštumoje $\mathbb{C}$.

Teorema 10.4 (Liuvilio). *Kiekviena aprėžta sveikoji funkcija yra pastovi.*

Įrodymas. Jei $|f| \leq M$ plokštumoje $\mathbb{C}$, pagal Koši įvertį $|f'(a)| \leq M/r$ kiekvienam $r > 0$. Perėję prie ribos, kai $r \to \infty$, gauname $f'(a) = 0$ kiekviename taške $a \in \mathbb{C}$. Apribojė funkciją f į atkarpą ir pritaikę pagrindinę realiosios analizės teoremą, gauname, kad jos reikšmės atkarpos galuose sutampa. Taigi f yra pastovi. ∎

Teorema 10.5 (Pagrindinė algebros teorema). *Kiekvienas kompleksinis $n \geq 1$ laipsnio polinomas turi tiksliai n šaknų, skaičiuojant kartotinumus.*

Įrodymas. Tegul $p(z) = b_n z^n + \cdots + b_0$, kur $b_n \neq 0$. Kai $|z| \to \infty$, santykis $p(z)/z^n$ artėja į b_n. Pakankamai dideliam $|z|$ gauname $|p(z)| \geq |b_n|\,|z|^n/2$. Jei p neturėtų šaknų, tolydusis jo modulis taip pat turėtų teigiamą minimumą likusiame kompaktiniame skritulyje. Todėl $1/p$ būtų aprėžta sveikoji funkcija. Pagal Liuvilio teoremą $1/p$, o kartu ir p, būtų pastovioji funkcija. Gauname prieštarą.

Šaknis a duoda daugiklį $z - a$ pagal polinomų dalybos taisyklę. Pakartoję šaknies egzistavimo argumentą dalmeniui, gauname n tiesinių daugiklių ir likusią nenulinę konstantą. Šioje sandaugoje daugiau šaknų nėra. Šaknies kartotinumas yra ją atitinkančių pasikartojančių daugiklių skaičius. ∎

10.4 Vienatis ir modulio maksimumas

Pirmasis nenulinis koeficientas lokaliai aprašo funkcijos nulį. Jei $f(a) = 0$ ir jos Teiloro eilutė nėra tapačiai nulinė, imkime pirmąjį indeksą $m \geq 1$, kurio koeficientas nenulinis. Išskaidę eilutę dauginamaisiais, gauname

$$f(z) = (z - a)^m g(z), \qquad g(a) \neq 0,$$

kur g yra holomorfinė prie taško a. Dėl tolydumo funkcija g lieka nenulinė mažesniame skritulyje. Todėl nulis a yra izoliuotas ir turi *eilę* m.

Teorema 10.6 (Vienaties teorema). *Tegul f ir g yra holomorfinės srityje Ω. Jei jos sutampa skirtingų taškų sekoje, konverguojančioje į srities Ω tašką, tai $f = g$ visoje srityje Ω.*

Įrodymas. Taikykime ankstesnį skaidymą funkcijai $f - g$ ribiniame taške. Izoliuoti nuliai negali ten kauptis, todėl visi Teiloro koeficientai lygūs nuliui ir $f - g$ lygi nuliui skritulyje. Tegul U yra aibė taškų, kurių aplinkoje $f - g$ lygi nuliui. Ši aibė yra netuščia ir atvira. Ji taip pat yra uždara aibės Ω atžvilgiu: jos santykinio uždarinio taškas arba jau priklauso aibei U, arba yra skirtingų nulių riba. Pastaruoju atveju taikomas tas pats argumentas su Teiloro eilute. Jungumas reiškia, kad Ω negalima išskaidyti į nesikertančias netuščias santykinai atviras aibes. Jei U būtų tikrinis poaibis, jis ir jo papildinys duotų tokį skaidymą, nes U yra ir atviras, ir santykinai uždaras. Todėl $U = \Omega$. ∎

Funkcijos f *analizinis tęsinys* į didesnę sritį yra ten holomorfinė funkcija, sutampanti su f pradinėje jos apibrėžimo srityje. Teorema įrodo tęsinio vienatį fiksuotoje didesnėje srityje. Ji neteigia, kad tęsinys egzistuoja.

Teorema 10.7 (Modulio maksimumo principas). *Jei srityje holomorfinės funkcijos modulis turi lokalųjį maksimumą vidiniame taške, funkcija yra pastovi.*

Įrodymas. Tarkime, kad maksimumas pasiekiamas taške a. Jei $f(a) = 0$, iš lokaliojo įverčio gauname $f = 0$ skritulyje, o įrodymą užbaigiame pagal vienaties teoremą. Kitu atveju padauginkime f iš vienetinio modulio konstantos taip, kad gautos funkcijos reikšmė taške a būtų teigiamas skaičius $M = |f(a)|$. Kiekviename pakankamai mažame apskritime apie a pagal Koši formulę centre gauname

$$M = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it})\,\mathrm{d}t.$$

Šiame apskritime $\operatorname{Re} f \leq |f| \leq M$. Tolydžiosios neneigiamos funkcijos $M - \operatorname{Re} f$ integralas lygus nuliui, todėl ji lygi nuliui visame apskritime. Tada iš modulio įverčio gauname, kad

menamoji dalis lygi nuliui. Taigi $f = M$ kiekviename tokiame apskritime ir jo apribotame skritulyje. Pagal vienaties teoremą lygybė galioja visoje srityje. ∎

Atskiru atveju, jei f yra holomorfinė uždaro skritulio aplinkoje, jos modulio maksimumas skritulyje pasiekiamas krašte. Priešingu atveju iš maksimumo vidiniame taške išplauktų, kad funkcija yra pastovi. Tada maksimumas taip pat būtų pasiekiamas krašte.

10.5 Harmoninės realioji ir menamoji dalys

Realiųjų reikšmių C^2 klasės funkcija u atvirame erdvės $\mathbb{R}^2$ poaibyje yra *harmoninė*, jei Laplaso operatorius ją paverčia nuliu:

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Jei $f = u + \mathrm{i}v$ yra holomorfinė, pagal Teiloro teoremą funkcijos u ir v yra glodžios: $\partial_x f = f'$ ir $\partial_y f = \mathrm{i}f'$ pagal Teiginį 9.2, o indukciją galima taikyti, nes kiekviena kompleksinė išvestinė yra holomorfinė. Dabar iš Koši ir Rymano lygčių (Teiginys 9.2) gauname

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0, \qquad v_{xx} + v_{yy} = -u_{yx} + u_{xy} = 0.$$

Mišriosios dalinės išvestinės sutampa, nes jos yra tolydžios. Ši išvada neišplauktų vien iš pirmųjų dalinių išvestinių egzistavimo.

Pavyzdžiui, funkcija $\mathrm{Re}(z^2) = x^2 - y^2$ yra harmoninė, nes jos antrosios dalinės išvestinės yra 2 ir -2. Funkcijos e^z realioji dalis yra $e^x \cos y$. Jos antrosios dalinės išvestinės taip pat susiprastina. Stacionariajame šilumos uždavinyje tai yra lokalūs temperatūros pasiskirstymai be šaltinio dėmens. Nurodyta kraštinė temperatūra yra papildomi duomenys, o ne harmoniškumo išvada.

10.6 Moreros teorema, ribos ir integralai su parametrais

Teorema 10.8 (Moreros). *Tegul $f : \Omega \to \mathbb{C}$ yra tolydi atviroje aibėje. Jei funkcijos f integralas kiekvieno trikampio su vidumi, esančio aibėje Ω, kraštu lygus nuliui, tai f yra holomorfinė.*

Įrodymas. Nagrinėkime skritulį aibėje Ω. Atkarpų konstrukcija Teoremos 9.4 įrodyme naudoja tik tolydumą ir nulinius trikampių integralus. Todėl ji duoda pirmykštę funkciją F, kuriai $F' = f$ skritulyje. Kadangi funkcija F yra holomorfinė, pagal Teoremą 10.3 ji turi antrąją kompleksinę išvestinę. Todėl $f = F'$ yra holomorfinė. Tokie skrituliai padengia Ω. ∎

Jei holomorfinės funkcijos f_n konverguoja tolygiai kiekviename kompaktiniame aibės Ω poaibyje, jų riba f yra holomorfinė. Riba yra tolydi kiekviename kompaktiniame skritulyje, o ML įvertis leidžia kiekviename trikampio integrale pereiti prie ribos. Taikomos Gursa ir Moreros teoremos. Funkcijų išvestinės taip pat konverguoja lokaliai tolygiai: padenkime kompaktinę aibę baigtiniu skaičiumi mažesnių skritulių ir taikykime Koši įvertį funkcijai $f_n - f$ atitinkamuose didesniuose skrituliuose.

Teorema 10.9 (Holomorfiniai integralai su parametru). *Tegul $E \subset \mathbb{R}^d$ yra mačioji aibė, o $\Omega \subset \mathbb{C}$ – atvira. Tarkime, kad funkcija $h(t, z)$ yra mati kintamojo t atžvilgiu kiekvienam z ir holomorfinė kintamojo z atžvilgiu kiekvienam t, išskyrus vieną fiksuotą nulinio mato aibę. Tarkime, kad kiekvienai kompaktinei aibei $K \subset \Omega$ egzistuoja neneigiama funkcija $g_K \in$*

$L^1(E)$, kuriai $|h(t,z)| \le g_K(t)$ visiems $z \in K$ ir visoms integravimo kintamojo reikšmėms, nepriklausančioms vienai bendrai nulinio mato aibei, kuri gali priklausyti nuo K. Tada funkcija

$$H(z) = \int_E h(t,z)\,\mathrm{d}t$$

yra holomorfinė aibėje Ω. Jos išvestinėms galioja

$$H^{(n)}(z) = \int_E \partial_z^n h(t,z)\,\mathrm{d}t, \qquad n \ge 0. \tag{10.4}$$

Įrodymas. Pirmiausia iš naujo apibrėžkime $h(t,z) = 0$ kiekvienam z, kai t priklauso fiksuotai išimtinei holomorfiškumo prielaidos nulinio mato aibei. Kiekvienas integralas lieka nepakitęs, o funkcija $h(t,\cdot)$ dabar yra tolydi kiekvienam t. Majoravimas kompaktiniuose skrituliuose ir dominuojamojo konvergavimo teorema (Teorema 3.5) duoda funkcijos H tolydumą. Fiksuokime trikampį su vidumi, esantį aibėje Ω. Jo krašte majorantė g_K, padauginta iš kiekvienos tiesinės parametrizacijos baigtinio greičio, yra integruojama aibės E ir parametro intervalo sandaugoje. Matumą sandaugoje gauname tolydžią priklausomybę nuo parametro aproksimuodami jos reikšmėmis vis smulkesniuose skaidiniuose. Kiekvienas artinys yra matus integravimo kintamojo atžvilgiu ir laiptinis kreivės parametro atžvilgiu. Todėl riba pataškiui yra mati. Pagal Fubinio teoremą, pamatinį faktą M4 (Teorema 4.1), gauname

$$\oint_{\partial T} H(z)\,\mathrm{d}z = \int_E \left(\oint_{\partial T} h(t,z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}t = 0.$$

Kai integravimo kintamojo reikšmė nepriklauso fiksuotai nulinio mato aibei, vidinis integralas lygus nuliui pagal Gursa teoremą. Pagal Moreros teoremą integralu apibrėžta funkcija yra holomorfinė. Fubinio teorema taikoma realiajai ir menamajai dalims.

Fiksuokime z ir uždarą skritulį $\overline{D(z,r)} \subset \Omega$. Pagal Koši įvertį $\left|\partial_z^n h(t,z)\right| \le n! g_K(t)/r^n$, kai $K = \overline{D(z,r)}$. Išvestinės yra mačios kintamojo t atžvilgiu, nes yra skirtuminių santykių ribos. Taikykime Koši išvestinės formulę funkcijai H ir sukeiskime integralą apskritimu su integralu kintamojo t atžvilgiu pagal Fubinio teoremą ir tą patį majoravimą. Vidinis integralas apskritimu lygus $\partial_z^n h(t,z)$ pagal Koši formulę. Tai įrodo nurodytą tapatybę ir absoliutųjį integruojamumą. ∎

Nagrinėkime kompleksinę Gauso funkciją, kai $\operatorname{Re} a > 0$. Kiekvienoje kompaktinėje parametrų aibėje $\operatorname{Re} a \ge c > 0$, todėl funkcija $e^{-cx^2/2}$ majoruoja funkcijos $e^{-ax^2/2}$ modulį tiesėje $\mathbb{R}$. Pagal parametrų teoremą integralas yra holomorfinis kintamojo a atžvilgiu. Pagal realiojo Gauso integralo formulę iš Teoremos 4.3 šis integralas, kai $a > 0$, sutampa su šioje pusplokštumėje holomorfine funkcija $\sqrt{2\pi}/\sqrt{a}$. Čia šaknį apibrėžiame lygybe $\sqrt{a} = \exp((\log a)/2)$, kurioje naudojamas pagrindinis logaritmas iš § 9.2. Pagal šį apibrėžimą šaknis yra holomorfinė ir nenulinė pusplokštumėje. Todėl pagal vienaties teoremą

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2\pi}{a}}, \qquad \operatorname{Re} a > 0. \tag{10.5}$$

Čia dešinioji pusė lygi $\sqrt{2\pi}/\sqrt{a}$, nes $-\pi/2 < \arg a < \pi/2$. Tą pačią parametrų teoremą taikysime 13-ojoje paskaitoje Oilerio gama integralui.

Santrauka.

- Koši formulei reikia uždaro skritulio atviroje holomorfiškumo aibėje.
- Holomorfinė funkcija yra analizinė. Koši įverčiai aprėžia visas išvestines kraštinėmis reikšmėmis.
- Aprėžtos sveikosios funkcijos yra pastovios. Kiekvienas nepastovusis kompleksinis polinomas išskaidomas tiesiniais daugikliais.
- Sutapimas skirtinguose taškuose, turinčiuose ribinį tašką srities viduje, duoda funkcijų tapatumą. Holomorfinės funkcijos modulio lokalusis maksimumas srities vidiniame taške lemia, kad funkcija yra pastovi.
- Pointegralinės funkcijos holomorfiškumas parametro atžvilgiu ir bendra integruojamoji jos modulio majorantė kompaktinėse parametrų aibėse užtikrina, kad integralas yra holomorfinis ir visas kompleksines išvestines galima skaičiuoti po integralo ženklu.

Krašto formulę taikysime 11-ojoje paskaitoje žiedams ir izoliuotiems singuliarumams.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton, 2003, 2 sk., §§2, 4–5, p. 37–41, 45–54. Pateiktame krašto integralų susiprastinimo įrodyme išsamiai parodoma, kaip iš lokaliųjų pirmykščių funkcijų gaunamas rezultatas šiame kurse naudojamiems kontūrams, sudarytiems iš baigtinio skaičiaus atkarpų ir apskritimų lankų.